LEZIONE 115 — G50 – Limitazione giri mandrino

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Usare il limite massimo di giri per proteggere mandrino, autocentrante e pezzo durante la velocità di taglio costante G96.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

Nel tornio FANUC con G-code system A, G50 S... imposta un limite massimo alla velocità del mandrino. È particolarmente importante con G96, perché la velocità di rotazione aumenta quando il diametro di taglio diminuisce per mantenere costante la velocità periferica.

Il significato di G50 cambia con il sistema G-code. Nella tabella FANUC per il tornio, G50 in sistema A è usato per impostare il sistema coordinate o limitare i giri; nei sistemi B/C il codice di impostazione coordinate corrispondente è G92, mentre G50 può avere altri significati (per esempio annullamento scaling). Per la limitazione giri in B/C verificare il comando previsto dal manuale della configurazione.

Il limite programmato non deve superare il più basso tra il limite del mandrino, la velocità ammessa dal sistema di serraggio, il limite di autocentrante/ganasce e quello del pezzo. Un pezzo sbilanciato o serrato in modo non corretto può essere pericoloso anche sotto il limite nominale del mandrino.

G50 S... non imposta i giri effettivi: li limita. La velocità effettiva viene comandata da S con G96/G97 e dal controllo mandrino.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(G-CODE SYSTEM A)
G50 S<limite_rpm> ;
G96 S<velocita_periferica> ;

Esempio concettuale:
G50 S2500
G96 S180 M03

(G-CODE SYSTEM B/C)
Verificare il comando di clamp previsto dalla specifica; non assumere che G50 S abbia lo stesso significato.
```

3. Esempio completo

```
O1115 (ESEMPIO DIDATTICO - SISTEMA A)
N10 G40 G18
N20 G50 S1800 (LIMITE MASSIMO RPM)
N30 G96 S160 M03 (VELOCITA' DI TAGLIO COSTANTE)
N40 G00 X80. Z2.0
N50 G01 Z-30. F0.25
N60 G97 S600 (ANNULLA CSS, GIRI FISSI)
N70 M05
N80 M30
```

4. Commento riga per riga

N20 — Imposta il tetto di 1800 rpm. Il valore deve essere scelto in base ai limiti reali della macchina e del serraggio.

N30 — G96 comanda la velocità periferica costante. Il mandrino varia i giri con il diametro, senza superare il limite G50.

N40–N50 — Movimento dimostrativo, da verificare sul profilo e sulla macchina.

N60 — G97 disattiva CSS e imposta giri fissi S600.

N70–N80 — Arresta il mandrino e termina.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Diametro teorico	G96 S160	RPM teorici (formula 1000·Vc/(π·D))	RPM comandati
Ø80 mm	160 m/min	636.6	circa 637
Ø40 mm	160 m/min	1273.2	circa 1273
Ø20 mm	160 m/min	2546.5	limitati a 1800

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G50 S... nel G-code system A: clamp rpm massimo.

• G92 S... può essere il corrispondente limite giri nei sistemi B/C, ma va verificato nel manuale attivo.

• G96: velocità periferica costante; richiede limite massimo adeguato.

• G97: velocità fissa, non applica la regolazione CSS.

• Il limite può essere imposto anche da parametri/PMC o dal drive mandrino: G50 non è necessariamente l'unica protezione.

7. Errori comuni

1. Usare G50 S pensando che significhi clamp in tutti i sistemi G-code.

2. Impostare un limite maggiore della velocità ammessa da autocentrante o ganasce.

3. Attivare G96 senza aver prima definito un limite giri adeguato.

4. Confondere il valore S di G96 (m/min o ft/min) con rpm.

5. Pensare che G50 S imposti la velocità reale del mandrino.

6. Non considerare che il diametro vicino al centro produce richieste di rpm molto elevate.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Il significato di G50 dipende dal G-code system; il limite effettivo può essere ulteriormente limitato da parametri, PMC e drive. Valore massimo sicuro dipende da mandrino, autocentrante, ganasce, pezzo e condizioni di serraggio.

FANUC B-64484EN-1/05, tabella G-code A/B/C e avvertenze CSS; B-64482EN/01, sezione constant surface speed; manuale mandrino/autocentrante CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con G96 S150 e diametro 50 mm, qual è l'RPM teorico in unità metriche?
Soluzione: n = 1000×150/(π×50) ≈ 955 rpm.

Esercizio 2. Con G50 S1800 e diametro 20 mm, la richiesta teorica supera il limite: cosa succede?
Soluzione: Il controllo limita il mandrino al massimo di 1800 rpm.

Esercizio 3. G50 S è sempre clamp in ogni G-code system?
Soluzione: No. Nel sistema A è la forma usuale; nei sistemi B/C il significato G50 cambia e va verificato.

Esercizio 4. Quale limite usare?
Soluzione: Il minore tra limiti mandrino, autocentrante/ganasce, pezzo, attrezzatura e processo.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare G-code system e significato del comando clamp.

☐ Calcolare RPM teorici al diametro minimo di lavoro.

☐ Impostare il limite più basso tra mandrino, autocentrante, ganasce e pezzo.

☐ Verificare G96/G97 e unità del valore S.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.